

DỰ ĐOÁN DOANH THU PHÒNG VÉ & HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Trương Chinh, Xuân Hiếu, Minh Đạt, Kim Thạch

Nghiên cứu này ứng dụng học máy để dự đoán doanh thu phòng vé dựa trên hành vi khách hàng. Bằng cách phân tích các đặc trưng của phim như ngân sách sản xuất, thể loại, thời lượng, độ phổ biến, cùng với thông tin về đạo diễn và dàn diễn viên. Dữ liệu được trích xuất từ TMDB 5000 Movie Dataset, một tập dữ liệu giàu thông tin và đáng tin cậy cho bài toán phân tích doanh thu. Các thuật toán như Linear Regression, Random Forest được triển khai để đánh giá hiệu quả dự đoán và phân nhóm phim theo đặc điểm doanh thu.

I - Giới thiệu

1. Tổng quan

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, nơi việc dự đoán chính xác doanh thu phòng vé có thể mang lại lợi thế chiến lược đáng kể cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư và rạp chiếu phim. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các phương pháp học máy để dự đoán doanh thu trước khi phim được phát hành trở nên ngày càng quan trọng.

Đề tài này tập trung vào việc xây dựng mô hình dự đoán doanh thu phòng vé dựa trên các đặc trưng định lượng và định tính của phim, bao gồm ngân sách sản xuất, thể loại, thời lượng, mức độ phổ biến, cũng như thông tin về đạo diễn và dàn diễn viên. Dữ liệu được sử dụng là TMDB 5000 Movie Dataset – một tập dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, đa dạng và phù hợp cho các bài toán học máy.

Mục tiêu của nghiên cứu không chỉ là đánh giá khả năng dự đoán của các mô hình như Linear Regression, Random Forest hay GB, mà còn là khám phá các yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến doanh thu, từ đó cung cấp góc nhìn hỗ trợ ra quyết định cho các bên liên quan trong ngành điện ảnh.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu chính mà bài viết này đặt ra là liệu các đặc trưng liên quan đến bản thân bộ phim – như ngân sách sản xuất, thể loại, thời lượng, mức độ phổ biến, tên tuổi đạo diễn và diễn viên – có thể được sử dụng để dự đoán chính xác doanh thu phòng vé hay không.

Việc hiểu rõ mối liên hệ giữa các yếu tố này với kết quả tài chính của bộ phim có thể giúp các nhà sản xuất, nhà đầu tư và các đơn vị phát hành đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong quá trình lên kế hoạch sản xuất và phân phối.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu thứ nhất, xây dựng các mô hình học máy nhằm dự đoán doanh thu phòng vé của phim dựa trên các đặc trưng liên quan đến nội dung và quá trình sản xuất, bao gồm ngân sách, thể loại, thời lượng, mức độ phổ biến, đạo diễn và dàn diễn viên.

Mục tiêu thứ hai, đánh giá và so sánh hiệu quả dự đoán của các mô hình học máy như Linear Regression, Random Forest,...

Mục tiêu thứ ba, xác định các yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến doanh thu phòng vé, từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ các bên liên quan trong việc ra quyết định sản xuất, phân phối và tiếp thị phim.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu

- Những yếu tố nào liên quan đến đặc điểm của phim (như ngân sách, thể loại, thời lượng, đạo diễn, diễn viên, mức độ phổ biến) có ảnh hưởng lớn đến doanh thu phòng vé?
- Mô hình học máy nào (Linear Regression, Random Forest, K-Means...) cho hiệu quả tốt nhất trong việc dự đoán doanh thu phòng vé dựa trên dữ liệu phim?
- Liệu các đặc trưng sản xuất có thể được sử dụng độc lập để dự đoán doanh thu, hay cần kết hợp với các yếu tố khác (nếu có) để nâng cao độ chính xác?
- Mức độ chính xác của mô hình học máy có đủ để hỗ trợ các nhà sản xuất và đơn vị phát hành trong việc đưa ra quyết định kinh doanh liên quan đến phân phối và tiếp thị phim không?

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các bộ phim điện ảnh được phát hành trên thị trường quốc tế, với trọng tâm là các yếu tố thuộc về nội dung và sản xuất phim như ngân sách, thể loại, thời lượng, đạo diễn, diễn viên, mức độ phổ biến và ngày phát hành.

Dữ liệu: Sử dụng tập dữ liệu **TMDB 5000 Movie Dataset** từ nền tảng Kaggle. Tập dữ liệu này cung cấp thông tin chi tiết về hơn 5.000 bộ phim, bao gồm cả dữ liệu định lượng và định tính liên quan đến sản xuất và phân phối.

Không gian nghiên cứu: Dữ liệu phim phát hành từ 1916 đến 2017, nghiên cứu thực hiện 03/2025–05/2025.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2025.

2. Lược khảo tài liệu

Trong nghiên cứu của Ibrahim SA et al (2020), đã chỉ ra những yếu tố tác động đến doanh thu phòng vé gồm tên tuổi của đạo diễn và diễn viên (20,6%), số lượng suất

chiếu (12.0%), đánh giá phim (10,3%), kinh phí (9,5%), mùa chiếu (5,2%), thời gian chiếu (5.2%). Trong nghiên cứu của Nikhil A et al (2011) cũng được thực nghiệm dựa trên một số đặc trưng như trên. Ngoài ra ông cũng cho rằng nên kết hợp phân tích thêm một số yếu tố khác để có thể đưa ra dự đoán dựa trên nhiều góc độ khác nhau.

Có thể dễ dàng nhận thấy, sở thích của khách hàng thường bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố cá nhân, xã hội, tâm lý. Michael L et al (2015) đã nói sự thành bại của một bộ phim khi bước vào phòng vé sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản: What - who - when. Việc tìm hiểu về thói quen của khách hàng là một điều cần thiết để tác động đến doanh thu của bộ phim khi công chiếu ở rạp.

Trong ngành điện ảnh trong nước, 10 năm vừa qua, doanh thu phim Việt chỉ chiếm khoảng từ 18-33%. Phim ngoại nhập khẩu đang thắng thế với tỷ lệ khoảng từ 67-82% tổng doanh thu phòng vé. Thống kê cho thấy thể loại phim phiêu lưu và hành động đang thống trị phòng vé, chiếm thị phần khổng lồ là 25,41% và 22,84%. Dễ hiểu vì theo đánh giá chủ quan, tệp khách hàng của thể loại phim này đa số sẽ là giới trẻ hoặc trung niên, năng lực tài chính ổn định và có nhu cầu giải trí cao. Những phim thuộc thể loại chính kịch hoặc thời sự chính trị lại cho ra kết quả khá thấp.

Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự dẫn đến việc doanh thu phòng vé ở Việt Nam không phát triển mạnh không chỉ do thể loại phim dựa trên sở thích của người tiêu dùng mà còn là các yếu tố dựa trên thói quen xem phim của người tiêu dùng.

Theo **Box Office Vietnam**, một yếu tố lớn tác động đến nhu cầu xem phim ở rạp của người tiêu dùng chính là thói quen sinh hoạt hằng ngày. Theo như các chuyên gia phân tích, nhiều người ngại ra rạp xem phim sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: sự tiện lợi ở rạp chiếu phim (có thể là ghế ngồi, âm thanh, vị trí ngồi so với màn hình), giá cả, số lượng suất chiếu, khung giờ,... Thậm chí sở thích xem phim một mình hoặc xem phim với bạn bè cũng ảnh hưởng đến quyết định ra rạp của một số người. Giá vé và các chương trình khuyến mãi cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng. Những khách hàng có ngân sách hạn chế có thể chọn xem những bộ phim có mức giá vé hợp lý hơn hoặc những bộ phim được giảm giá, ưu đãi đặc biệt.

Những nghiên cứu của Nikhil A et al (2011), Michael L et al (2015), Ibrahim SA et al (2020) đã chỉ ra được rất nhiều yếu tố tác động đến doanh thu phòng vé nhờ vào ứng dụng rất nhiều mô hình học máy chuyên sâu. Việc áp dụng các mô hình học máy tiên tiến như Random Forest và hồi quy tuyến tính giúp tối ưu hóa độ chính xác trong dự đoán doanh thu, và những mô hình này đã chứng minh được hiệu quả khi dựa vào dữ liệu lịch sử của các bộ phim. **Tuy nhiên**, các mô hình hiện tại chủ yếu dựa trên các yếu tố sản xuất và phân phối phim để tìm ra sở thích của khách hàng, vẫn chưa phân tích những nguyên do góp phần khiến bộ phim không dành được đông đảo khách hàng chọn lựa..

Dựa trên những phân tích phía trên, có thể xây dựng **khung lý thuyết** tổng quát cho đề tài nghiên cứu như sau:

Khung lý thuyết cho nghiên cứu này sẽ dựa trên các lý thuyết về hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực giải trí và học máy. Một trong những lý thuyết quan trọng có thể áp dụng là Lý thuyết Hành vi Người tiêu dùng (Consumer Behavior Theory), đặc biệt là trong việc phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng. Khung lý thuyết thứ hai là về việc áp dụng các mô hình học máy cho việc phân tích và dự đoán hành vi người tiêu dùng. Các mô hình học máy như hồi quy tuyến tính, Random Forest, ... sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán khả năng mua vé lại của khách hàng và ước tính doanh thu phòng vé. Khung lý thuyết này sẽ giúp xác định các yếu tố hành vi quan trọng nhất mà mô hình có thể học và sử dụng để đưa ra các dự đoán.

Từ khung lý thuyết này, nghiên cứu sẽ kế thừa các phương pháp học máy đã được áp dụng trong các nghiên cứu trước, kết hợp đánh giá hiệu năng của 4 mô hình (Ridge, RF, GB, LightGBM) và sử dụng SHAP để diễn giải kết quả, cung cấp góc nhìn minh bạch cho nhà làm phim và nhà đầu tư.

II - Nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Định lượng - thu thập dữ liệu trên kaggle, sử dụng các thước đo thống kê (mean, median, RMSE) và mô hình hóa toán học (hồi quy, cây quyết định, ...) để đánh giá.

Đối tượng và mẫu nghiên cứu: Toàn bộ 4823 phim sau khi loại đi 1427 phim không có thống kê doanh thu.

Cách thu thập dữ liệu:

- Dữ liệu thô được tải về từ Kaggle: `tmdb_5000_movies.csv` và `tmdb_5000_credits.csv`.
- Merge hai file dựa trên khóa id → DataFrame kết hợp chứa metadata, cast, crew.
- Xử lý JSON (sử dụng `ast.literal_eval`) để trích xuất danh sách genres, cast, crew.
- Quy trình không sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn hay quan sát trực tiếp.

Công cụ sử dụng phân tích và huấn luyện dữ liệu:

Ngôn ngữ & môi trường: Python (Google Colab, Jupiter Notebook).

Thư viện xử lý: pandas, numpy để làm sạch, chuyển đổi dữ liệu, kết hợp thêm nhiều thư viện để trực quan hóa dữ liệu.

4. Thực nghiệm

4.1 Tiền xử lý dữ liệu

Nạp `tmdb_5000_movies.csv` và `tmdb_5000_credits.csv`, merge hai dataset lại thành một để dễ dàng phân tích.

Bộ dữ liệu TMDB gồm ban đầu khoảng **5.000** phim, sau khi loại bỏ **1.427** phim thiếu Revenue (gán cờ Rev_missing), còn **4.823** phim để xây dựng mô hình. Tiến hành xử lý JSON, trích xuất Director và top 5 dàn cast của phim.

Các đặc trưng chính:

- **id, title**: Mã và tên phim.
- **release_date, release_year, release_month, release_quarter, is_holiday**: Thông tin ngày phát hành.
- **budget, log_budget**: Ngân sách sản xuất và log-transform.
- **revenue, log_revenue**: Doanh thu và log-transform.
- **popularity, runtime, vote_average, vote_count**: Các chỉ số đánh giá và thời lượng phim.
- **genres_list, num_genres, primary_genre, genre_***: Thẻ loại phim (multi-hot và primary).
- **director, cast_1 ... cast_5**: Đạo diễn và top-5 diễn viên.
- **star_power**: Doanh thu trung bình lịch sử của diễn viên chính.
- **num_cast, num_crew**: Số lượng diễn viên và nhân sự.
- **rev_missing**: Cờ đánh dấu phim thiếu doanh thu.

Phân tích phân phối ban đầu của hai đặc trưng là ngân sách và doanh thu.

	Column	Min	Q1	Median	Mean	Q3	Max	Skewness	Kurtosis	Outliers (IQR)
0	budget	0	790000.0	15000000.0	29045039.88	40000000.0	380000000	2.44	10.65	321
1	revenue	0	0.0	19170001.0	82260638.65	92917187.0	2787965087	4.44	36.09	472

hình 4.1.1 Bảng mô tả dữ liệu gốc

Đo độ bất đối xứng của phân phối so với phân phối chuẩn. Skewness > 0 nghĩa là đuôi phải dài hơn (nhiều giá trị lớn), skewness < 0 nghĩa là đuôi trái dày hơn (nhiều giá trị nhỏ). Giá trị skewness cao báo hiệu phân phối có nhiều outlier hoặc nghiêng về một phía. Có thể dễ dàng thấy giá trị Skewness khá cao, cả Budget và Revenue đều cho thấy phân phối lệch phải mạnh.

Đo độ dày của đuôi và độ nhọn của đỉnh phân phối. Kurtosis > 3 (quá chuẩn) nghĩa là phân phối có đỉnh nhọn và đuôi dày (nhiều outlier hai bên); kurtosis < 3 nghĩa là phân phối bẹt hơn, ít outlier. Ở đây, hai giá trị đo được đều cho thấy phân phối có đỉnh nhọn và đuôi dày, hậu quả đi kèm là có nhiều outlier xuất hiện.

Phân phối lệch (high skewness) khiến các mô hình tuyến tính và đánh giá trung bình bị ảnh hưởng vì mất cân đối dữ liệu. Kurtosis cao đi kèm đuôi dày nghĩa là nhiều outliers, có thể làm tăng sai số RMSE/MAPE.

Với phân phối như trên, mô hình hồi quy hoặc tree-based dễ bị chi phối bởi nhóm giá

trị rất nhỏ (0) và các outliers cực lớn. Cần chuẩn hóa phân phối trước khi mô hình hóa. Vì vậy, đề xuất áp dụng kỹ thuật biến đổi Logarit, **Log-transform**, lên hai biến đặc trưng Budget và Revenue để:

- **Giảm độ lệch phân phối** (Skewness) bằng cách nén các dải giá trị lớn gần với giá trị nhỏ.
- **Hạn chế ảnh hưởng của outliers**, giúp mô hình học máy không bị chi phối bởi giá trị quá lớn.
- Xử lý giá trị 0 an toàn.

Sau Log-Transform, giá trị của hai biến đặc trưng mới đã có sự thay đổi.

	Column	Min	Q1	Median	Mean	Q3	Max	Skewness	Kurtosis	Outliers (IQR)
0	log_budget	0.0	13.58	16.52	13.00	17.50	19.76	-1.22	2.65	1069
1	log_revenue	0.0	0.00	16.77	12.22	18.35	21.75	-0.76	1.70	0

hình 4.1.2 Bảng mô tả dữ liệu sau khi Log-transform

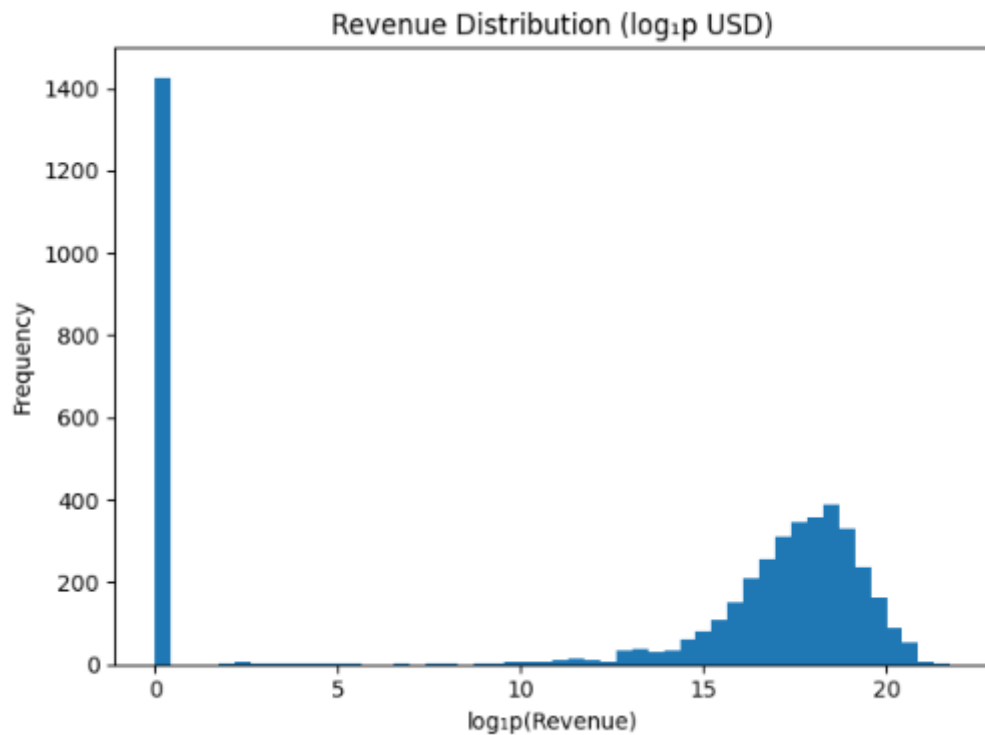
Một số đặc trưng thể hiện dưới dạng JSON, như dàn cast, thể loại phim, crew. Những đặc trưng này cần được xử lý JSON, chọn trích xuất đạo diễn, top 5 diễn viên nổi trội của phim.

Sau khi kiểm tra dữ liệu thiếu, nhận ra không có quá nhiều ảnh hưởng (Missing <5%), không nhất thiết phải sàng lọc lại dữ liệu.

	Missing (#)	Missing (%)
cast_5	169	3.5
cast_4	93	1.9
cast_3	63	1.3
cast_2	53	1.1
cast_1	43	0.9
director	30	0.6

hình 4.1.3 Bảng mô tả dữ liệu thiếu

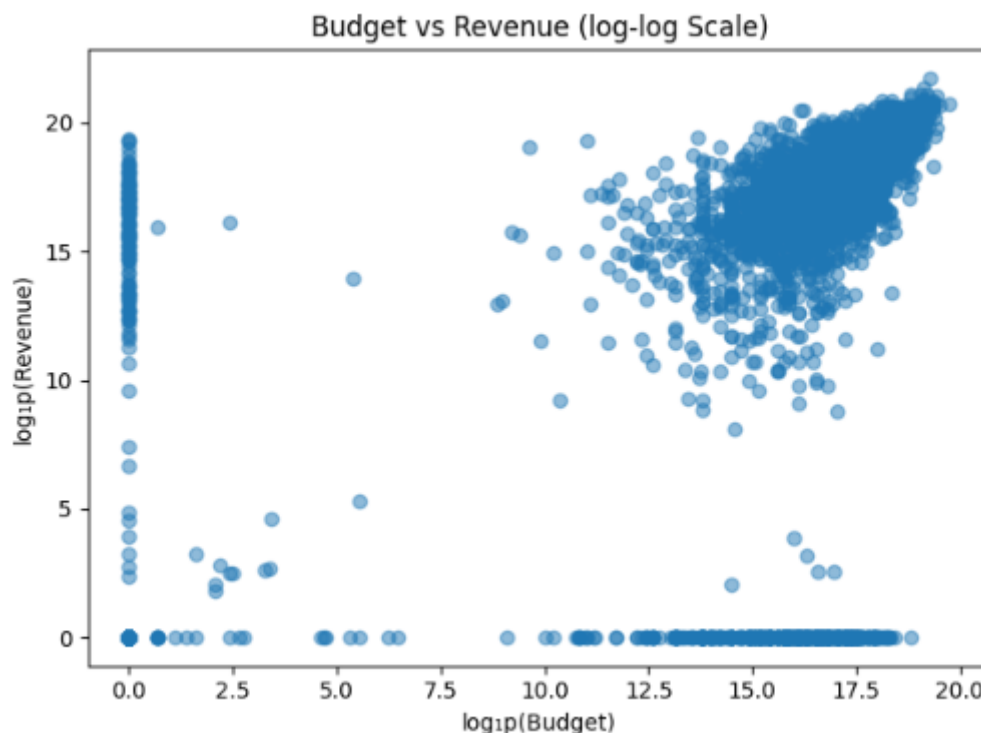
4.2 Phân tích dữ liệu khám phá - EDA



hình 4.2.1 Biểu đồ phân phối doanh thu

Biểu đồ cho thấy phần lớn các giá trị của $\log_{1p}(\text{Revenue})$ tập trung gần 0, với một số lượng lớn phim có doanh thu gần bằng 0 (doanh thu thấp hoặc không có doanh thu). Đây là điều hiển nhiên vì nhiều bộ phim có doanh thu thấp hoặc không đạt được gì (hoặc do thiếu dữ liệu doanh thu).

Phân phối còn lại có đuôi dài về phía phải, nơi có một số ít phim có doanh thu rất lớn. Khoảng 1.400 phim có $\log_{1p}(\text{Revenue})$ rất gần 0, có thể là phim không có doanh thu hoặc rất ít doanh thu (có thể phải xử lý giá trị thiếu hoặc đưa vào cờ đánh dấu `rev_missing`).



hình 4.2.2 Biểu đồ scatter plot giữa $\log(\text{budget})$ và $\log(\text{revenue})$

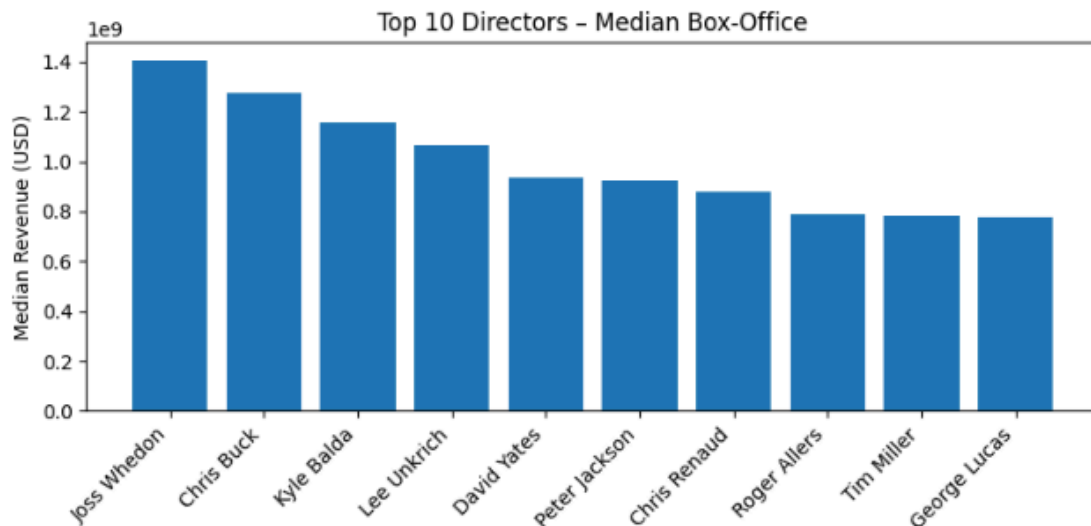
Phần lớn các điểm dữ liệu tập trung gần phía dưới, nơi budget thấp ($\log(\text{Budget}) \approx 0-3$) và doanh thu thấp ($\log(\text{Revenue}) \approx 0-5$). Đây là nhóm các phim có ngân sách khiêm tốn và doanh thu thấp hoặc không có doanh thu.

Các điểm ở phía trên thể hiện mối quan hệ giữa budget và revenue: với budget cao, revenue cũng có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, mối quan hệ không hoàn toàn tuyến tính mà hơi phân tán, thể hiện rằng ngoài ngân sách, các yếu tố khác cũng tác động đến doanh thu (như thể loại, dàn diễn viên, thời gian phát hành).

Mối quan hệ giữa ngân sách và doanh thu có xu hướng tăng trưởng theo chiều ngang, nhưng sự phân tán và các outliers cho thấy mô hình sẽ cần phải học cách xử lý các giá trị bất thường và đưa ra các dự đoán chính xác hơn cho những phim có ngân sách thấp hoặc rất cao.

Để mô hình học tốt hơn, chúng ta cần chú trọng vào việc xử lý outliers và log-transform đã giúp giảm thiểu sự chênh lệch này.

Biểu đồ này cho thấy Top 10 đạo diễn có doanh thu trung bình cao nhất, với Joss Whedon đứng đầu với doanh thu trung bình 1.4 tỷ USD. Các đạo diễn khác trong top 10 như Chris Buck, Kyle Balda, Lee Unkrich cũng có doanh thu trung bình rất cao, trên 1 tỷ USD.

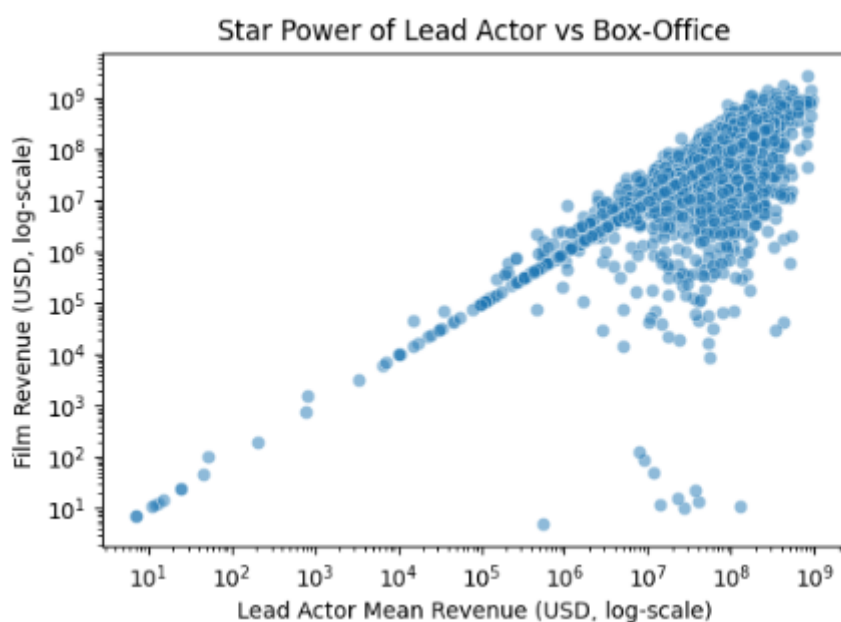


hình 4.2.3 Biểu đồ top 10 đạo diễn - trung bình doanh thu

Danh tiếng của đạo diễn có thể giúp khán giả dễ dàng lựa chọn phim dựa trên tác phẩm trước đó của họ.

Những đạo diễn nổi tiếng như Joss Whedon, Peter Jackson và Chris Buck thường dẫn đầu về doanh thu, điều này cũng có thể giúp các nhà đầu tư quyết định xem liệu họ có nên đầu tư vào các dự án của những đạo diễn này.

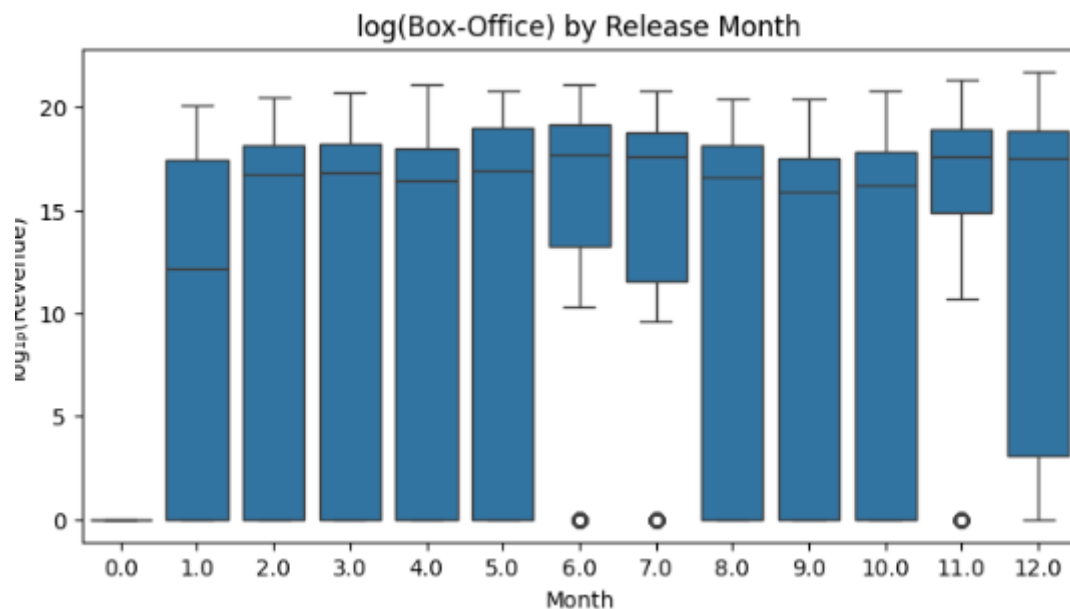
Biểu đồ cho thấy rằng phim có star power thấp (doanh thu trung bình của diễn viên chính thấp) sẽ có doanh thu phòng vé thấp hoặc không đáng kể.



hình 4.2.4 Biểu đồ Star Power of Lead Actor vs Box-Office

Star power của diễn viên chính có ảnh hưởng mạnh mẽ đến doanh thu phòng vé, và diễn viên nổi tiếng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người xem, đặc biệt là trong các bộ phim có ngân sách lớn.

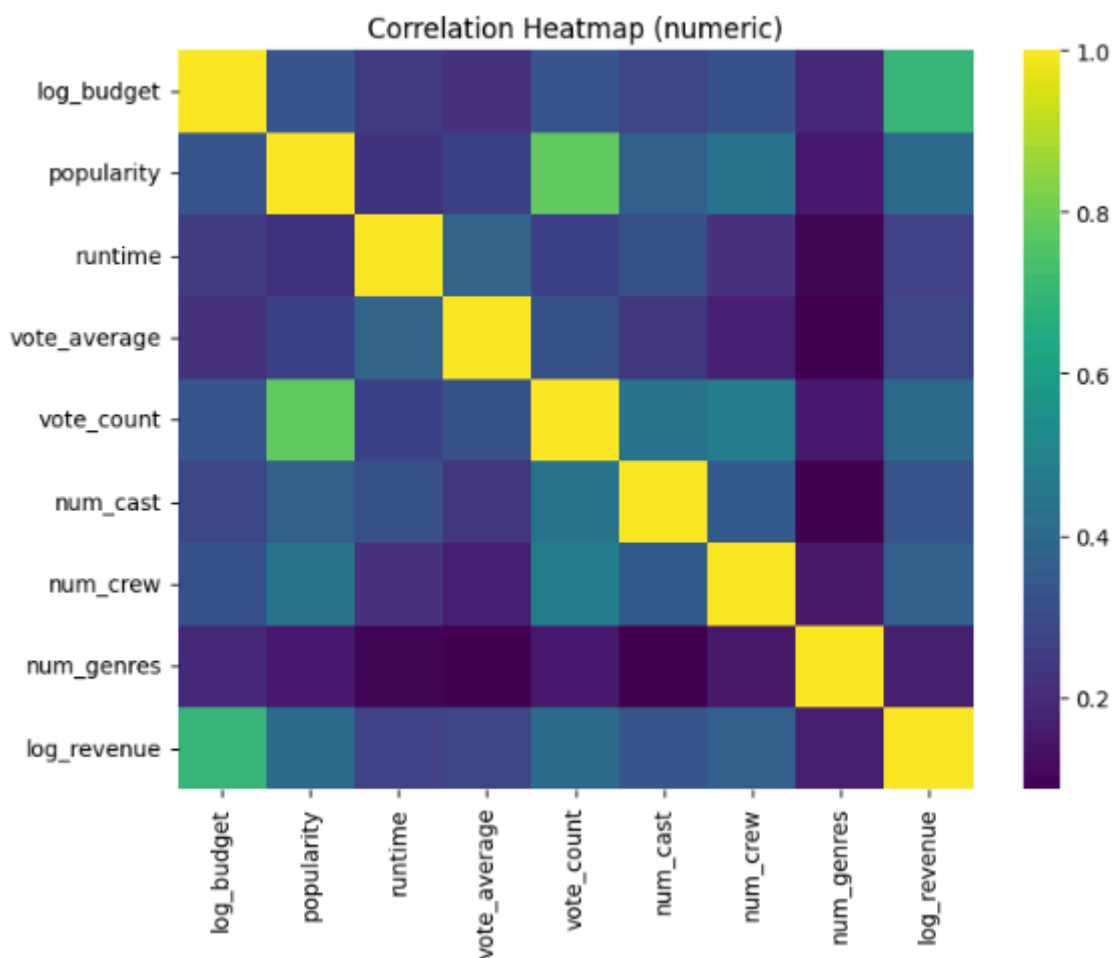
Biểu đồ cũng cho thấy rằng mô hình học máy có thể được cải thiện bằng cách xem xét star power của diễn viên chính khi dự đoán doanh thu phòng vé.



hình 4.2.5 Biểu đồ boxplot $\log(\text{Revenue})$ theo Tháng phát hành

Tháng phát hành ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu phòng vé. Các tháng có xu hướng phát hành phim lớn như tháng 12, tháng 1, tháng 5 có doanh thu tốt hơn.

Chiến lược phát hành phim có thể được cải thiện bằng cách chọn các tháng phát hành thích hợp hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro của các tháng có mức doanh thu thấp hoặc không ổn định.



hình 4.2.6 Biểu đồ Correlation Heatmap (Numeric)

Log-budget và Log-revenue có mối quan hệ rõ ràng và mạnh mẽ, vì ngân sách lớn hơn thường đồng nghĩa với doanh thu lớn hơn.

Các yếu tố như popularity, vote_count, và vote_average cũng có tác động quan trọng đến doanh thu phòng vé, nhưng không mạnh mẽ như ngân sách.

Mối quan hệ giữa các biến như số lượng diễn viên và nhân viên không quá rõ ràng với doanh thu.

Sử dụng các mối tương quan này để cải thiện các mô hình học máy, xác định các biến quan trọng nhất ảnh hưởng đến doanh thu.

4.3 Huấn luyện mô hình

4.3.1 Phương pháp huấn luyện mô hình

Trong nghiên cứu này, chúng ta sử dụng các mô hình học máy để dự đoán **doanh thu phòng vé** của các bộ phim. Các mô hình học máy được áp dụng bao gồm:

- **XGBoost** (Extreme Gradient Boosting)
- **RandomForestRegressor**
- **GradientBoostingRegressor**
- **Ridge Regression**

Mỗi mô hình được huấn luyện trên các đặc trưng của phim như ngân sách, thể loại, độ phổ biến, số lượng diễn viên, đạo diễn, và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Các mô hình này đều áp dụng các phương pháp học máy **hồi quy**, giúp dự đoán giá trị liên tục (doanh thu phòng vé) dựa trên dữ liệu đầu vào.

2. Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình

Các chỉ số đánh giá được sử dụng để đo lường độ chính xác và hiệu quả của mô hình bao gồm:

- **RMSE (Root Mean Squared Error):**

Đây là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá độ chính xác của mô hình. **RMSE** tính toán căn bậc hai của trung bình bình phương sai số dự đoán giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán. **RMSE** càng nhỏ, mô hình càng chính xác.

Công thức tính **RMSE**:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_{true}^i - y_{pred}^i)^2}$$

Trong đó:

- y_{true}^i là giá trị thực tế.
 - y_{pred}^i là giá trị dự đoán.
 - n là số lượng mẫu.
- **MAE (Mean Absolute Error):**
MAE đo lường trung bình sai số tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán. Đây là một chỉ số đơn giản để đánh giá sai số, nhưng không phản ánh sự

phân phối sai số như RMSE.

Công thức tính **MAE**:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| y_{true}^i - y_{pred}^i \right|$$

R² (R-squared):

R² là chỉ số đánh giá mức độ giải thích phương sai của mô hình. **R²** có giá trị từ 0 đến 1, trong đó giá trị càng cao cho thấy mô hình giải thích tốt hơn phương sai trong dữ liệu.

Công thức tính **R²**:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_{true}^i - y_{pred}^i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_{true}^i - \bar{y}_{true})^2}$$

Trong đó:

- $\bar{y}_{true}$ là giá trị trung bình của y_{true}^i .

4.3.2 Kết quả thực nghiệm

Các mô hình học máy (Ridge, RandomForest, GradientBoosting, XGBoost, LightGBM) đều có thể được sử dụng để dự đoán doanh thu phòng vé, và mỗi mô hình sẽ có độ chính xác khác nhau dựa trên các đặc trưng được chọn.

Đặc trưng `primary_genre` được tạo ra từ danh sách thể loại phim (`genres_list`) và chỉ lấy thể loại chính (thứ đầu tiên trong danh sách).

Tiếp theo ta tiến hành tiền xử lý các cột numeric và categorical, sử dụng các mô hình như Ridge, RandomForest, GradientBoosting, và XGBoost.

Kết quả dự đoán doanh thu phòng vé (log scale) đã được tính toán và lưu lại trong bảng, với RMSE, MAE, R2 được đưa ra cho từng mô hình.

	Model	RMSE_log	MAE_log	R2_log	RMSE_USD	MAE_USD
2	GradientBoost	4.453	2.468	0.710	112,892,591	47,354,964
1	RandomForest	4.461	1.950	0.709	64,699,432	32,899,645
3	XGBoost	4.486	2.331	0.706	96,546,818	41,686,237
0	Ridge	5.728	4.044	0.520	167,401,713,532,864	5,402,946,440,920

hình 4.3.1 Kết quả đo lần đầu

Kết quả cho thấy, Mô hình GradientBoost cho kết quả tốt nhất về dự đoán doanh thu phòng vé, với cả RMSE và R2 đều đạt giá trị cao.

RandomForest và XGBoost có hiệu suất khá tương đương với GradientBoost, nhưng độ chính xác của XGBoost thấp hơn chút ít.

Ridge rõ ràng là mô hình kém hiệu quả trong việc dự đoán doanh thu phòng vé.

Tuy nhiên, đây vẫn là một kết quả không quá tốt vì giá trị RMSE vẫn cho ra kết quả khá lớn, chúng ta muốn giới hạn lại giá trị gần bằng 0 để có thể cho ra kết quả gần như tuyệt đối.

Để cải thiện mô hình, thử loại bỏ những phim không có doanh thu và ngân sách, tiến hành huấn luyện lại mô hình.

	Model	RMSE_log	MAE_log	R2_log	RMSE_USD	MAE_USD
3	XGBoost	0.976	0.636	0.773	117,662,513	54,185,228
1	RandomForest	1.008	0.621	0.757	119,309,519	53,495,403
2	GradientBoost	1.060	0.671	0.732	139,091,477	57,090,811
0	Ridge	1.485	0.919	0.473	1,939,113,168	167,313,317

hình 4.3.2 Kết quả đo sau khi cải thiện

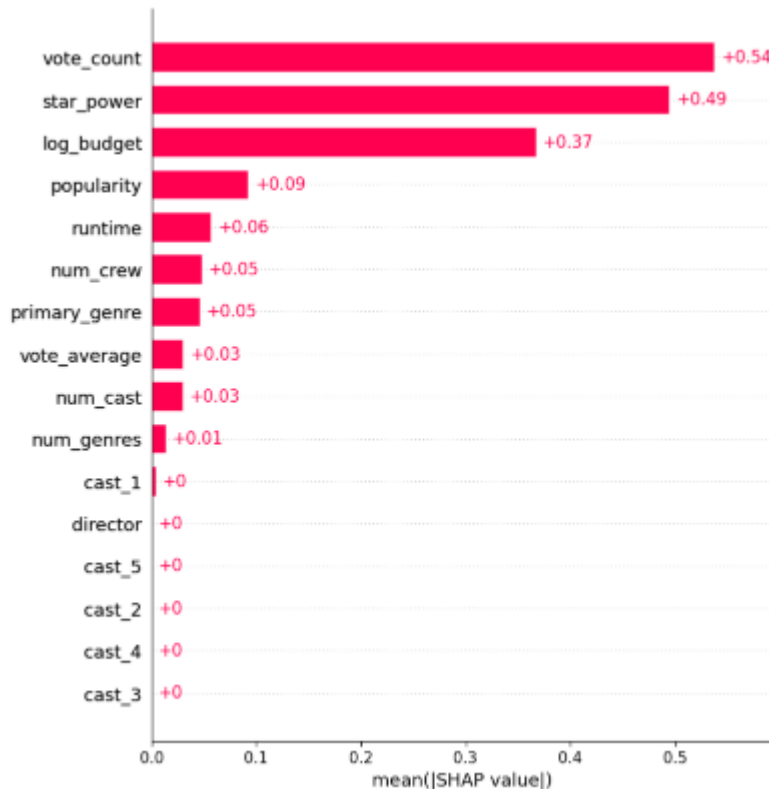
Có thể thấy được mô hình đã được cải thiện đáng kể, mô hình dự đoán rất chính xác.

Sau khi thử thêm LightBoostGBM, kết quả đạt được như sau:

```
LightGBM Results:
RMSE_log: 1.060
MAE_log: 0.681
R2_log: 0.732
RMSE_USD: 135,429,005
MAE_USD: 57,469,562
```

Điều này cho thấy, XGBoost hiện tại đang là thuật toán tốt nhất đối với tập dữ liệu này.

Tuy nhiên, làm cách nào để biết đặc trưng nào có ảnh hưởng mạnh nhất với kết quả doanh thu phòng vé? Cùng thực hiện SHAP để cùng trả lời cho câu hỏi này.



chia sẻ thể hiện tác động của các đặc trưng đến mô hình dự đoán doanh thu phòng vé (log scale). Dưới đây là phân tích về các kết quả trong biểu đồ này:

vote_count (ảnh hưởng mạnh nhất):

SHAP value: +0.54. Điều này cho thấy rằng số lượng lượt đánh giá (vote count) có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu phòng vé. Một bộ phim có số lượt đánh giá cao thường có xu hướng có doanh thu cao hơn, điều này phản ánh sự phổ biến và mức độ quan tâm của khán giả.

star_power:

SHAP value: +0.49. Sự nổi tiếng của diễn viên chính là yếu tố quan trọng thứ hai. Diễn viên nổi tiếng có thể thu hút được nhiều người xem hơn, dẫn đến doanh thu cao hơn. Đây là một yếu tố quan trọng trong ngành điện ảnh.

log_budget:

SHAP value: +0.37. Ngân sách phim cũng là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu. Mặc dù ngân sách lớn không đảm bảo doanh thu cao, nhưng những bộ phim có ngân sách lớn thường có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường hơn (ví dụ: quảng cáo, chiến lược phân phối rộng rãi).

popularity:

SHAP value: +0.09. Độ phổ biến của phim (được đo bằng các chỉ số như lượng người tìm kiếm hoặc quan tâm) có một ảnh hưởng tích cực đến doanh thu phòng vé.

Các yếu tố khác:

runtime (thời lượng phim), num_crew (số lượng nhân viên), primary_genre (thể loại chính), vote_average (đánh giá trung bình), num_cast (số diễn viên) đều có tác động nhỏ đến doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, các tác động này không quá mạnh và chỉ có ảnh hưởng nhẹ đến kết quả dự đoán.

Các yếu tố ít ảnh hưởng:

Các cột như cast_1, cast_2, cast_3, cast_4, cast_5, và director có ảnh hưởng rất nhỏ (gần như bằng 0). Điều này có thể có nghĩa là mô hình không coi trọng dàn diễn viên cụ thể hoặc đạo diễn trong việc dự đoán doanh thu phòng vé, mặc dù trong thực tế, các yếu tố này có thể vẫn quan trọng đối với một số bộ phim.

Các yếu tố quan trọng nhất trong việc dự đoán doanh thu phòng vé là số lượt đánh giá (vote_count), sự nổi tiếng của diễn viên chính (star_power), và ngân sách (log_budget).

Các yếu tố như thể loại phim, sự phổ biến, thời gian phim, và số nhân viên chỉ có tác động nhỏ đến doanh thu.

Dàn diễn viên và đạo diễn không phải là yếu tố quyết định trong mô hình này.

4. Kết luận

Dựa trên các mô hình đã huấn luyện, kết quả thu được cho thấy:

- XGBoost là mô hình cho kết quả tốt nhất với RMSE_log thấp nhất, MAE_log thấp, và R^2_{log} cao nhất. Điều này cho thấy XGBoost có khả năng dự đoán doanh thu phòng vé chính xác hơn các mô hình khác.
- RandomForest và GradientBoosting đều cho kết quả khá gần nhau, với RMSE_log tương đối thấp và R^2_{log} khá cao. Các mô hình này cũng thể hiện khả năng dự đoán khá tốt.
- Ridge Regression cho kết quả kém nhất với RMSE_log và R^2_{log} thấp, cho thấy mô hình không phù hợp với dữ liệu này.
- Các đặc trưng như sự nổi tiếng của diễn viên chính (star_power), số lượt đánh giá (vote_count) và ngân sách (log_budget) có ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu phòng vé, điều này được phản ánh qua các giá trị SHAP. Cụ thể:
 - Vote_count và Star Power có sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, theo đó, các bộ phim có số lượt đánh giá cao và sự nổi tiếng của diễn viên chính sẽ có doanh thu cao hơn.
 - Ngân sách phim cũng có ảnh hưởng lớn, với các bộ phim có ngân sách cao có xu hướng có doanh thu cao hơn.

Ý nghĩa thực tiễn:

Nghiên cứu này mang lại những kết quả có giá trị thực tiễn trong việc dự đoán doanh thu phòng vé của các bộ phim dựa trên các đặc trưng như ngân sách, thể loại, số lượt đánh giá, sự nổi tiếng của diễn viên và đạo diễn. Việc áp dụng các mô hình học máy vào dự đoán doanh thu không chỉ giúp các nhà sản xuất và nhà đầu tư điện ảnh đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn, mà còn giúp các công ty phim xác định được các yếu tố cần cải thiện hoặc phát triển trong các dự án phim của mình.

- **Giúp Nhà Sản Xuất Ra Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu:**

Các nhà sản xuất có thể sử dụng các mô hình dự đoán để lập kế hoạch sản xuất phim với ngân sách phù hợp, dự đoán thị trường đón nhận phim như thế nào, và quyết định nên chọn diễn viên nổi tiếng hay không.

Việc dự đoán doanh thu cũng giúp các nhà đầu tư trong ngành điện ảnh có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh, tối ưu hóa lợi nhuận.

- **Hỗ Trợ Quá Trình Tiếp Thị và Phân Phối Phim:**

Các kết quả từ mô hình giúp các nhà phân phối và công ty phát hành phim chọn lựa đúng thời điểm ra mắt phim và đưa ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Mô hình cũng có thể giúp dự đoán thể loại phim nào sẽ phổ biến trong một khoảng thời gian cụ thể, hỗ trợ việc lên kế hoạch phân phối phim.

- **Xác Định Các Yếu Tố Quan Trọng:**

Nghiên cứu này xác định được rằng sự nổi tiếng của diễn viên chính và số lượt đánh giá là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Điều này có thể giúp các nhà làm phim chọn lựa dàn diễn viên phù hợp và cải thiện chiến lược quảng bá phim.

Hạn Chế Của Nghiên Cứu:

- **Chưa Bao Quát Toàn Bộ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng:**

Dữ liệu hiện tại chưa xem xét được tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Ví dụ, thói quen xem phim, kênh phân phối phim, hay chiến lược quảng bá cũng đóng vai trò quan trọng nhưng không được đưa vào phân tích trong nghiên cứu này.

Các yếu tố ngoại vi như địa lý, văn hóa và xu hướng tiêu dùng trong từng khu vực cũng có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả, nhưng chúng không được xét đến trong nghiên cứu.

- **Chất Lượng Dữ Liệu:**

Một số bộ phim trong tập dữ liệu có doanh thu hoặc ngân sách bằng 0, điều này có thể làm giảm độ chính xác của mô hình, đặc biệt khi có quá nhiều giá trị 0 trong dữ liệu.

Các dữ liệu thiếu hoặc dữ liệu không đồng nhất (ví dụ như thông tin về thể loại hoặc diễn viên) có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình, dù đã có biện pháp xử lý.

- **Mô Hình Dự Đoán Có Thể Cần Tuning Thêm:**

Các mô hình học máy như XGBoost và RandomForest có thể chưa được tối ưu hóa hoàn toàn. Các hyperparameters của mô hình có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách sử dụng các kỹ thuật như Random Search hoặc Grid Search để tìm ra cấu hình mô hình tối ưu.

Đề Xuất Nghiên Cứu Tiếp Theo

- **Mở Rộng Các Đặc Trưng Dữ Liệu:**

Nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng các yếu tố phân tích để bao gồm các dữ liệu ngoài các yếu tố sản xuất phim, như sở thích người xem, tâm lý khách hàng, và tình trạng thị trường điện ảnh tại các quốc gia khác nhau.

Các yếu tố như ngày ra mắt, mùa phát hành, đánh giá từ các nhà phê bình phim và chiến lược phân phối phim có thể được đưa vào để tăng cường khả năng dự đoán.

- **Thử Nghiệm Các Mô Hình Mới và Tuning Thêm:**

Thử nghiệm các mô hình học máy khác: Các mô hình như Neural Networks, LightGBM, hoặc Deep Learning có thể được áp dụng và so sánh với các mô hình hiện tại để xem liệu chúng có cải thiện hiệu quả dự đoán doanh thu hay không.

Tuning các tham số của các mô hình như XGBoost, RandomForest, và GradientBoosting bằng các phương pháp tối ưu hóa như Grid Search hoặc Bayesian Optimization có thể giúp nâng cao độ chính xác của mô hình.

- **Tăng Cường Dữ Liệu và Xử Lý Dữ Liệu Thiếu:**

Để cải thiện mô hình, có thể thử áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu thiếu tiên tiến hơn như kỹ thuật Interpolation hay KNN Imputation thay vì chỉ điền giá trị trung bình hoặc median.

Thêm dữ liệu từ các nguồn khác như Social Media hoặc Review Websites có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến doanh thu phim.

- **Phân Tích Thị Trường Địa Phương:**

Một nghiên cứu tiếp theo có thể phân tích thị trường điện ảnh tại các quốc gia khác nhau, với các mô hình học máy được xây dựng dựa trên dữ liệu đặc trưng riêng của từng khu vực. Điều này có thể giúp tối ưu hóa chiến lược phân phối phim tại các thị trường điện ảnh lớn như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, v.v.

III - Kết Luận

XGBoost là mô hình học máy có hiệu suất tốt nhất trong việc dự đoán doanh thu phòng vé, với RMSE_log thấp và R^2_{log} cao. Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé là sự nổi tiếng của diễn viên chính, số lượt đánh giá, và ngân sách sản xuất. Các mô hình RandomForest và GradientBoosting cũng cho kết quả khá tốt, nhưng không mạnh mẽ như XGBoost. Ridge là mô hình không phù hợp cho bài toán này, với hiệu suất thấp và sai số cao.

Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: "Những yếu tố nào ảnh hưởng lớn đến doanh thu phòng vé và mô hình nào dự đoán chính xác nhất?" Câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu là:

Các yếu tố như ngân sách, sự nổi tiếng của diễn viên, và số lượt đánh giá có ảnh hưởng lớn đến doanh thu phòng vé. XGBoost là mô hình dự đoán chính xác nhất, với RMSE_log thấp và khả năng giải thích tốt hơn so với các mô hình khác.

Giải pháp: Các nhà sản xuất phim và các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình XGBoost hoặc RandomForest để dự đoán doanh thu trước khi phát hành phim, giúp tối ưu hóa chiến lược sản xuất và phân phối.

Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu có thể mở rộng để bao gồm các yếu tố hành vi người tiêu dùng và thử nghiệm với các mô hình học sâu (Deep Learning) để tăng độ chính xác của dự đoán.

Tài liệu tham khảo (APA)

1. Sharda, R., & Delen, D. (2006). Predicting box-office success of motion pictures with neural networks. *Expert Systems with Applications*, 30(2), 243-254.
2. Korrapati, V., et al. (2017). Movie revenue prediction using random forests. *Proceedings of IEEE ICACCI*.
3. Kaggle. (2017). *TMDB 5000 Movie Dataset*. <https://www.kaggle.com/tmdb-5000-movie-dataset>
4. Ke, G., Meng, Q., Finley, T., ... (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *NeurIPS*.
5. Ahmad, I.S., Bakar, A.A., Yaakub, M.R. et al. A Survey on Machine Learning Techniques in Movie Revenue Prediction. *SN COMPUT. SCI.* 1, 235 (2020).
6. Vikranth Udandaraao, Pratyush Gupta (2024) Movie Revenue Prediction Using Machine Learning Models.

